Universidad CENFOTEC

Escuela de Ingeniería del Software
Principios de programación
Código: SOFT-01

Avance 2

Enlace al repositorio:
https://github.com/julian26-salazar04/mision-orbita.git

Rama:
main

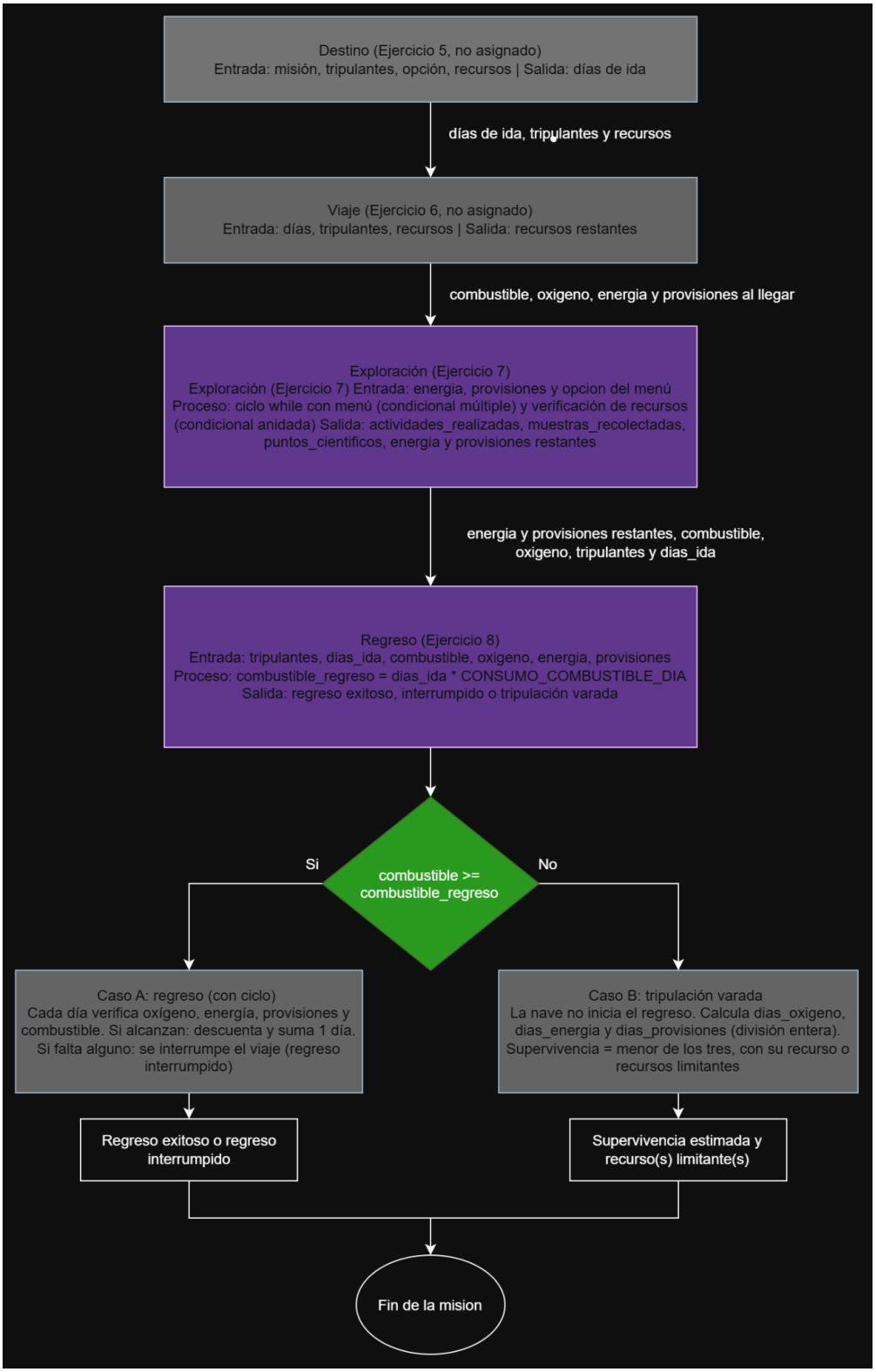
Julian Salazar Solís

Profesora:
Veronica Mora Lezcano

Sección: SCV3 – Periodo: C3-2026

Octubre, 2026

Diagrama general de bloques



De → A	Datos que se transfieren
Destino → Viaje	`dias_ida`, `tripulantes`, `combustible`, `oxigeno`, `energia`, `provisiones`
Viaje → Exploración	`combustible`, `oxigeno`, `energia` y `provisiones` al llegar al destino
Exploración → Regreso	`energia` y `provisiones` restantes, más `combustible`, `oxigeno`, `tripulantes` y `dias_ida`

Reglas del problema representadas en el diagrama

- Combustible de regreso: no basta con llegar al destino. La nave necesita combustible_regreso = dias_ida * CONSUMO_COMBUSTIBLE_IDA para volver, sin sumar la reserva de emergencia en este ejercicio. La decisión combustible >= combustible_regreso separa el caso A del caso B.
- Interrupción del viaje: en el caso A, cada día se verifica que los cuatro recursos alcancen su consumo diario. Si falta alguno, ese día no se descuenta, el ciclo termina y se informa el día interrumpido y los recursos insuficientes.
- Tripulación varada: en el caso B la nave no regresa. Se calculan los días que alcanza cada recurso con división entera, la supervivencia es el menor de los tres y se indican los recursos limitantes, incluso si hay empate.

Tabla de cambios del Avance 1

El Avance 1 fue calificado el lunes 19 de octubre de 2026 por la profesora Verónica Isabel Mora Lezcano, con una calificación de 100,00 / 100,00. En Moodle no se registraron comentarios ni observaciones de retroalimentación (Comentarios: 0), por lo que no hay errores señalados que corregir en esta entrega.

N.º	**Observación de la docente**	**Corrección aplicada**	**Commit en que se realizó**
—	Sin observaciones (calificación 100/100)	No aplica	No aplica

EJERCICIO 7: Exploración

Analisis entrada, proceso y salida

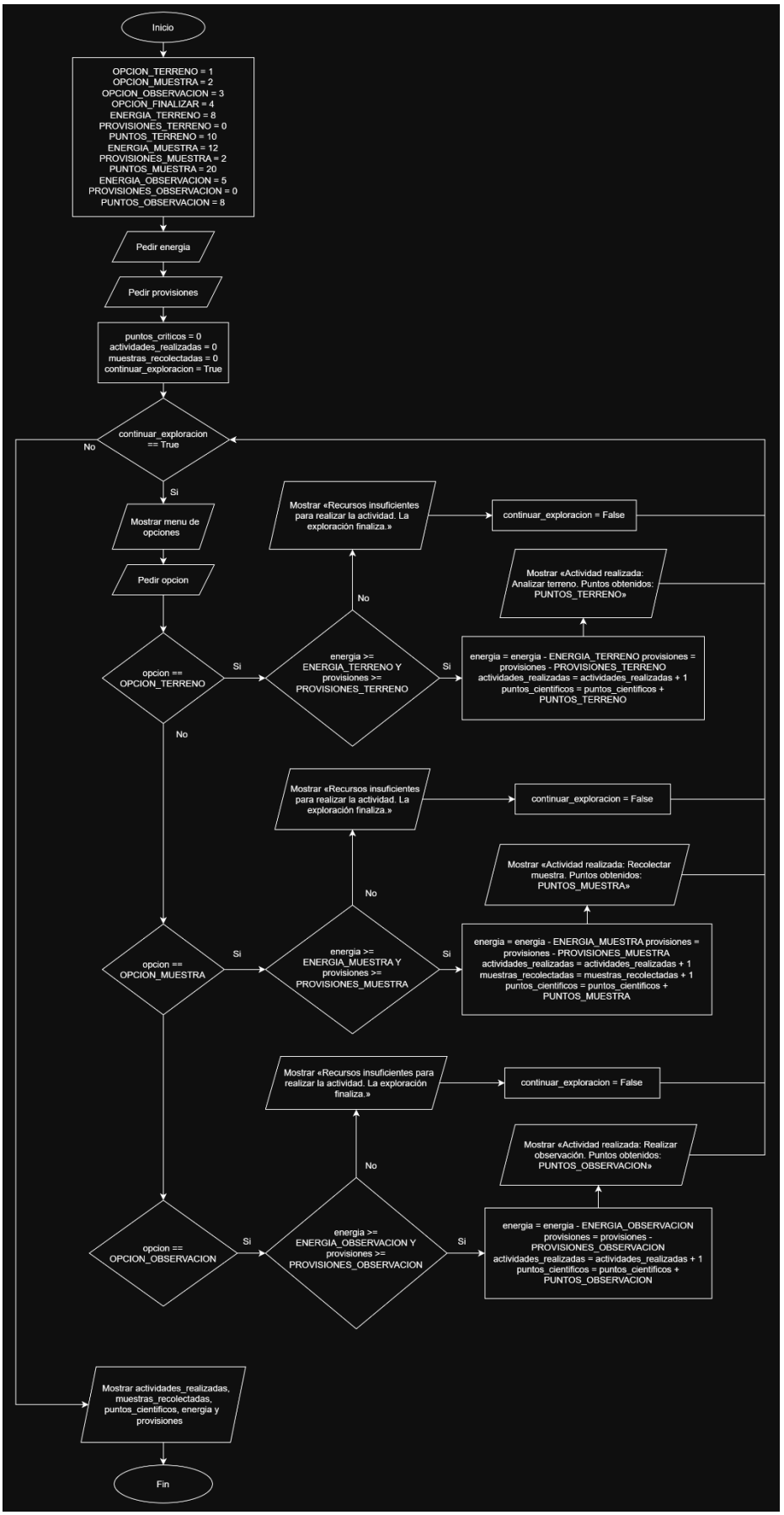
ETAPA	**CONTENIDO**
Entrada	energía y provisiones al llegar al destino; opción en cada vuelta del menú
Procesamiento	Verificar si hay energía y provisiones suficientes; descontar recursos; incrementar contadores; acumular puntos
Decisión	Condicional múltiple para la opción (1, 2, 3, 4 u otra); condicional anidada dentro de cada actividad para verificar recursos
Repetición	Ciclo while mientras continuar_exploracion sea verdadero
Salida	Mensaje de cada actividad, mensajes de error o fin, y resumen final

Tabla de variables:

Nombre	Tipo	Clasificación	Descripción	Valor Inicial
energia	int	Entrada	Energía disponible; se actualiza con cada actividad	Entero positivo
provisiones	int	Entrada	Provisiones disponibles; se actualizan con cada actividad	Entero positivo
opcion	int	Entrada	Opción elegida en el menú	Válida: 1 a 4
puntos_cientificos	int	Salida	Total de puntos obtenidos	0
actividades_realizadas	int	Salida	Actividades completadas	0
muestras_recolectadas	int	Salida	Muestras recolectadas	0
continuar_exploracion	bool	Intermedia	Indica si el menú sigue repitiéndose	True
OPCION_TERRENO	int	Constante	Opción de analizar terreno	1
OPCION_MU	int	Constante	Opción de recolectar	2

ESTRA			muestra	
OPCION_OBSERVACION	int	Constante	Opción de realizar observación	3
OPCION_FINALIZAR	int	Constante	Opción de finalizar la exploración	4
ENERGIA_TERRENO	int	Constante	Energía de analizar terreno	8
PROVISIONES_TERRENO	int	Constante	Provisiones de analizar terreno	0
PUNTOS_TERRENO	int	Constante	Puntos de analizar terreno	10
ENERGIA_MUESTRA	int	Constante	Energía de recolectar muestra	12
PROVISIONES_MUESTRA	int	Constante	Provisiones de recolectar muestra	2
PUNTOS_MUESTRA	int	Constante	Puntos de recolectar muestra	20
ENERGIA_OBSERVACION	int	Constante	Energía de realizar observación	5
PROVISIONES_OBSERVACION	int	Constante	Provisiones de realizar observación	0
PUNTOS_OBSERVACION	int	Constante	Puntos de realizar observación	8

Diagrama de flujo:



Código en python:

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio7_exploracion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
# Integrantes: Julián Salazar Solís
# Fecha: 21/10/2026    Versión: 1.0
# Descripción: Presenta un menú repetitivo de actividades de
#              exploración científica una vez alcanzado el destino.
# ============================================================

# --- Declaración de constantes ---
OPCION_TERRENO = 1
OPCION_MUESTRA = 2
OPCION_OBSERVACION = 3
OPCION_FINALIZAR = 4

ENERGIA_TERRENO = 8
PROVISIONES_TERRENO = 0
PUNTOS_TERRENO = 10

ENERGIA_MUESTRA = 12
PROVISIONES_MUESTRA = 2
PUNTOS_MUESTRA = 20

ENERGIA_OBSERVACION = 5
PROVISIONES_OBSERVACION = 0
PUNTOS_OBSERVACION = 8

# --- Entrada de datos ---
energia = int(input("Energía disponible al llegar al destino: "))
provisiones = int(input("Provisiones disponibles al llegar al destino:
"))

# --- Estado inicial de la exploración ---
puntos_cientificos = 0
actividades_realizadas = 0
muestras_recolectadas = 0
continuar_exploracion = True

# --- Ciclo del menú ---
```

```
# Se repite hasta que el usuario finalice o una actividad no pueda
realizarse.
while continuar_exploracion:
    print("")
    print("=== Menú de actividades ===")
    print("1. Analizar terreno")
    print("2. Recolectar muestra")
    print("3. Realizar observación")
    print("4. Finalizar exploración")
    opcion = int(input("Seleccione una opción: "))

    # --- Decisión según la opción elegida ---
    if opcion == OPCION_TERRENO:
        # Se verifican los recursos antes de ejecutar la actividad.
        if energia >= ENERGIA_TERRENO and provisiones >=
PROVISIONES_TERRENO:
            energia = energia - ENERGIA_TERRENO
            provisiones = provisiones - PROVISIONES_TERRENO
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            puntos_cientificos = puntos_cientificos + PUNTOS_TERRENO
            print("Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos
obtenidos:", PUNTOS_TERRENO)
        else:
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad.
La exploración finaliza.")
            continuar_exploracion = False
    elif opcion == OPCION_MUESTRA:
        if energia >= ENERGIA_MUESTRA and provisiones >=
PROVISIONES_MUESTRA:
            energia = energia - ENERGIA_MUESTRA
            provisiones = provisiones - PROVISIONES_MUESTRA
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            muestras_recolectadas = muestras_recolectadas + 1
            puntos_cientificos = puntos_cientificos + PUNTOS_MUESTRA
            print("Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos
obtenidos:", PUNTOS_MUESTRA)
        else:
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad.
La exploración finaliza.")
            continuar_exploracion = False
    elif opcion == OPCION_OBSERVACION:
        if energia >= ENERGIA_OBSERVACION and provisiones >=
PROVISIONES_OBSERVACION:
```

```
            energia = energia - ENERGIA_OBSERVACION
            provisiones = provisiones - PROVISIONES_OBSERVACION
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            puntos_cientificos = puntos_cientificos +
PUNTOS_OBSERVACION
            print("Actividad realizada: Realizar observación. Puntos
obtenidos:", PUNTOS_OBSERVACION)
        else:
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad.
La exploración finaliza.")
            continuar_exploracion = False
    elif opcion == OPCION_FINALIZAR:
        print("Exploración finalizada por la tripulación.")
        continuar_exploracion = False
    else:
        print("Opción no válida.")

# --- Salida del resumen final ---
print("")
print("Actividades realizadas:", actividades_realizadas)
print("Muestras recolectadas:", muestras_recolectadas)
print("Puntos científicos:", puntos_cientificos)
print("Energía restante:", energia, "unidades")
print("Provisiones restantes:", provisiones, "unidades")
```

Casos de prueba:

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-07-01	Ejercicio 7	Varias actividades con puntos; la tercera se rechaza por falta de energía	energía 20, provisiones 2; opciones 2, 1, 3	"Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20"; "Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10"; "Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza."; actividades 2, muestras 1, puntos 30, energía 0, provisiones 0	Energía disponible al llegar al destino: 20 Provisiones disponibles al llegar al destino: 2 === Menú de actividades === 1. Analizar terreno 2. Recolectar muestra 3. Realizar observación 4. Finalizar exploración Seleccione una opción: 2 Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20 === Menú de actividades === 1. Analizar terreno 2. Recolectar muestra 3. Realizar observación 4. Finalizar exploración Seleccione una opción: 1 Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10 === Menú de actividades === 1. Analizar terreno 2. Recolectar muestra 3. Realizar observación 4. Finalizar exploración Seleccione una opción: 3 Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza. Actividades realizadas: 2 Muestras recolectadas: 1 Puntos científicos: 30 Energía restante: 0 unidades Provisiones restantes: 0 unidades	Aprobado
CP-07-02	Ejercicio 7	Opción no válida y fin con opción 4	energía 30, provisiones 4; opciones 1, 7, 3, 2, 4	Terreno (10), "Opción no válida.", observación (8), muestra (20), "Exploración finalizada por la tripulación."; actividades 3, muestras 1, puntos 38, energía 5, provisiones 2	Energía disponible al llegar al destino: 30 Provisiones disponibles al llegar al destino: 4 === Menú de actividades === 1. Analizar terreno 2. Recolectar muestra 3. Realizar observación 4. Finalizar exploración Seleccione una opción: 1 Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10 === Menú de actividades === 1. Analizar terreno 2. Recolectar muestra 3. Realizar observación 4. Finalizar exploración Seleccione una opción: 7 Opción no válida. === Menú de actividades === 1. Analizar terreno 2. Recolectar muestra 3. Realizar observación 4. Finalizar exploración Seleccione una opción: 3 Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8 === Menú de actividades === 1. Analizar terreno 2. Recolectar muestra 3. Realizar observación 4. Finalizar exploración Seleccione una opción: 2 Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20	Aprobado

					=== Menú de actividades === 1. Analizar terreno 2. Recolectar muestra 3. Realizar observación 4. Finalizar exploración Seleccione una opción: 4 Exploración finalizada por la tripulación. Actividades realizadas: 3 Muestras recolectadas: 1 Puntos científicos: 38 Energía restante: 5 unidades Provisiones restantes: 2 unidades	
CP-07-03	Ejercicio 7	Actividad rechazada sin modificar el estado, aunque otra más barata sí alcanzaría	energía 7, provisiones 0; opción 1	"Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza."; actividades 0, muestras 0, puntos 0, energía 7, provisiones 0	Energía disponible al llegar al destino: 7 Provisiones disponibles al llegar al destino: 0 === Menú de actividades === 1. Analizar terreno 2. Recolectar muestra 3. Realizar observación 4. Finalizar exploración Seleccione una opción: 1 Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza. Actividades realizadas: 0 Muestras recolectadas: 0 Puntos científicos: 0 Energía restante: 7 unidades Provisiones restantes: 0 unidades	Aprobado
CP-07-04	Ejercicio 7	Límite: recursos exactamente iguales a los requeridos	energía 8, provisiones 0; opciones 1, 4	"Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10"; "Exploración finalizada por la tripulación."; actividades 1, muestras 0, puntos 10, energía 0, provisiones 0	Energía disponible al llegar al destino: 8 Provisiones disponibles al llegar al destino: 0 === Menú de actividades === 1. Analizar terreno 2. Recolectar muestra 3. Realizar observación 4. Finalizar exploración Seleccione una opción: 1 Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10 === Menú de actividades === 1. Analizar terreno 2. Recolectar muestra 3. Realizar observación 4. Finalizar exploración Seleccione una opción: 4 Exploración finalizada por la tripulación. Actividades realizadas: 1 Muestras recolectadas: 0 Puntos científicos: 10 Energía restante: 0 unidades Provisiones restantes: 0 unidades	Aprobado
CP-07-05	Ejercicio 7	Rechazo por provisiones insuficientes con energía de sobra	energía 50, provisiones 1; opción 2	"Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza."; actividades 0, muestras 0, puntos 0, energía 50, provisiones 1	Energía disponible al llegar al destino: 50 Provisiones disponibles al llegar al destino: 1 === Menú de actividades === 1. Analizar terreno 2. Recolectar muestra 3. Realizar observación 4. Finalizar exploración Seleccione una opción: 2 Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza. Actividades realizadas: 0 Muestras recolectadas: 0 Puntos científicos: 0 Energía restante: 50 unidades Provisiones restantes: 1 unidades	Aprobado

Evidencia de ejecución:

CP-07-01:

```
Energía disponible al llegar al destino: 20
Provisiones disponibles al llegar al destino: 2

=== Menú de actividades ===
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 2
Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20

=== Menú de actividades ===
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 1
Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10

=== Menú de actividades ===
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 3
Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.

Actividades realizadas: 2
Muestras recolectadas: 1
Puntos científicos: 30
Energía restante: 0 unidades
Provisiones restantes: 0 unidades
PS C:\Users\xmlsc\OneDrive\Desktop\Principios de programacion #1\mision-orbita
```

CP-07-02:

```
Energía disponible al llegar al destino: 30
Provisiones disponibles al llegar al destino: 4

=== Menú de actividades ===
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 1
Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos: 10

=== Menú de actividades ===
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
```

```
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 7
Opción no válida.

=== Menú de actividades ===
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 3
Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8

=== Menú de actividades ===
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 2
Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20

=== Menú de actividades ===
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 4
Exploración finalizada por la tripulación.

Actividades realizadas: 3
Muestras recolectadas: 1
Puntos científicos: 38
Energía restante: 5 unidades
Provisiones restantes: 2 unidades
PS C:\Users\xmlsc\OneDrive\Desktop\Principios de programacion #1\mision-orbita
>
```

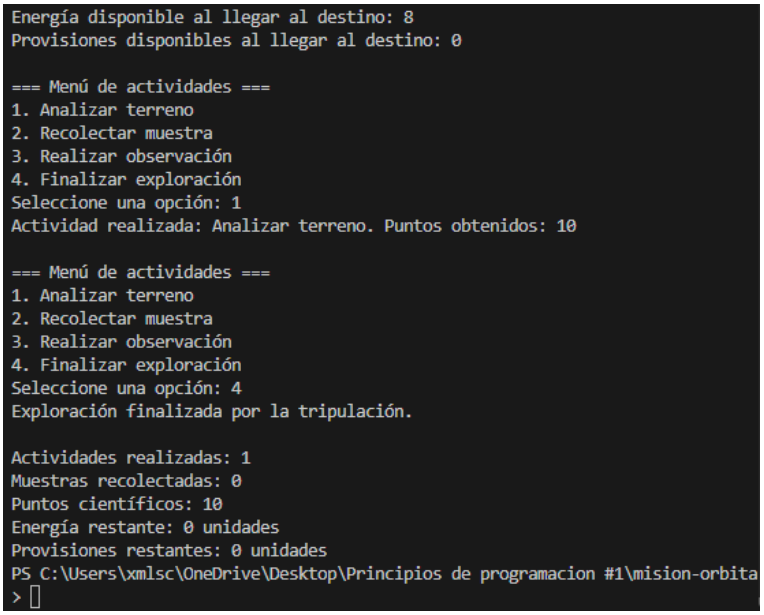
CP-07-03:

```
Energía disponible al llegar al destino: 7
Provisiones disponibles al llegar al destino: 0

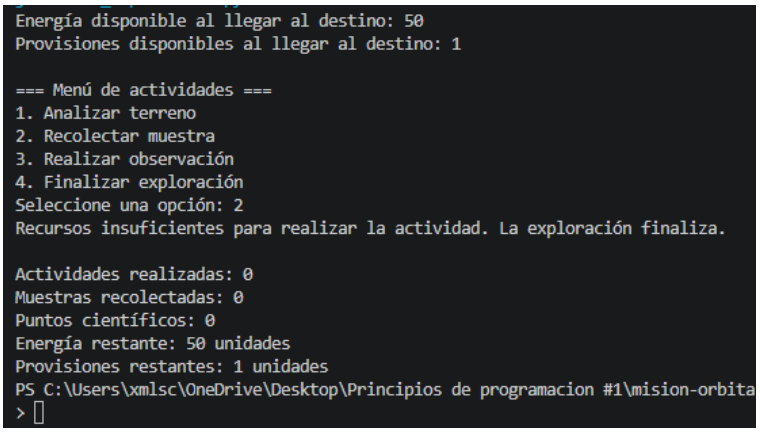
=== Menú de actividades ===
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una opción: 1
Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.

Actividades realizadas: 0
Muestras recolectadas: 0
Puntos científicos: 0
Energía restante: 7 unidades
Provisiones restantes: 0 unidades
PS C:\Users\xmlsc\OneDrive\Desktop\Principios de programacion #1\mision-orbita
>
```

CP-07-04:



CP-07-05:



EJERCICIO 8: Regreso
Analisis entrada, proceso y salida

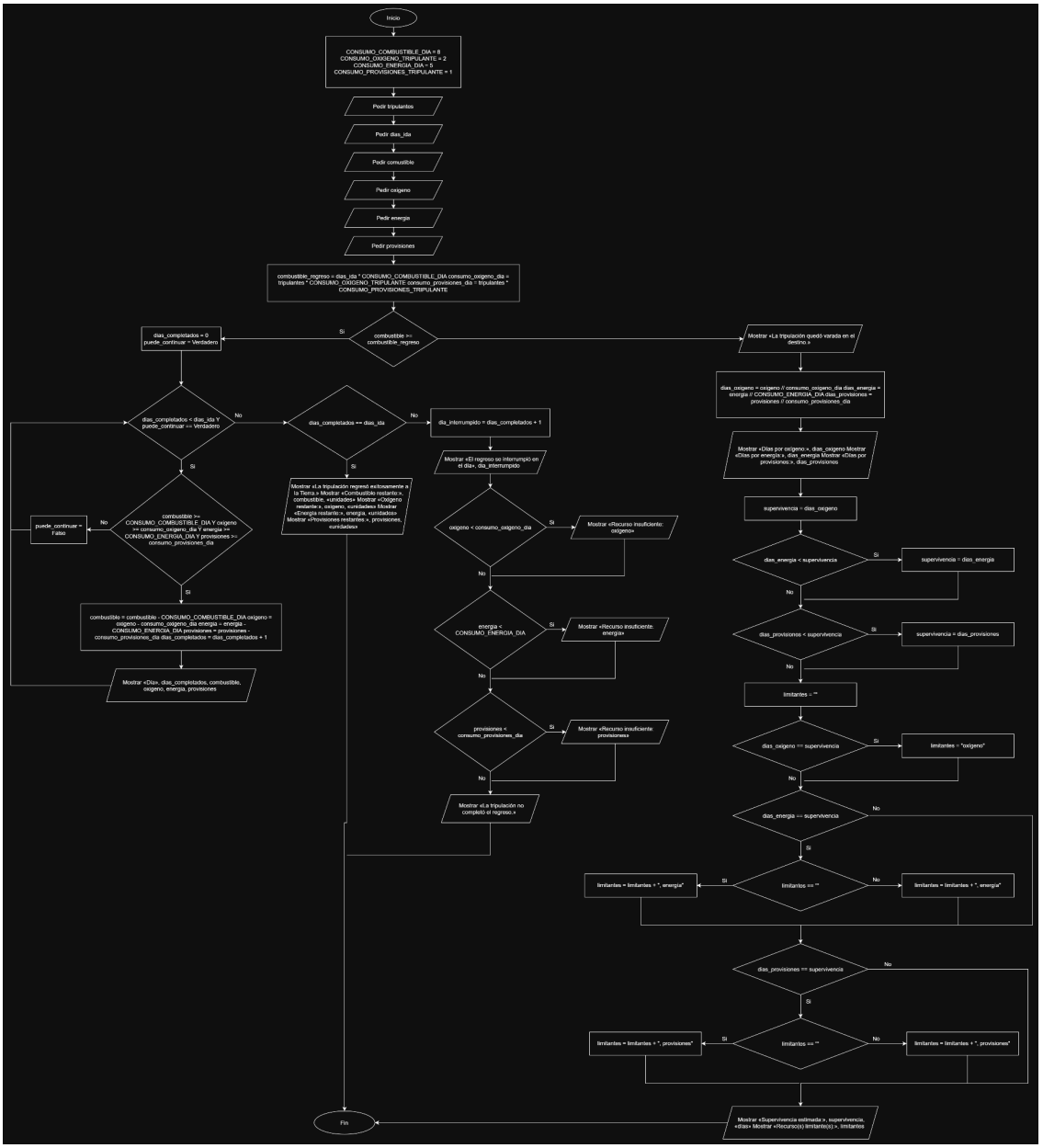
Etapa	**Contenido**
Entrada	tripulantes, dias_ida, combustible, oxigeno, energia, provisiones
Procesamiento	Calcular combustible_regreso, el consumo diario de oxígeno y de provisiones; en el caso B, los días de supervivencia con división entera
Decisión	Condicional doble para elegir entre el caso A y el caso B; en el caso A, condicional anidada por día; en el caso B, condicionales para el menor valor y los recursos limitantes
Repetición	Ciclo while que simula los días del regreso (solo caso A)
Salida	Líneas diarias y mensaje de éxito o interrupción (caso A); mensaje de varada, días por recurso, supervivencia y limitantes (caso B)

Tabla de variables:

Nombre	Tipo	Clasificación	Descripción	Valor inicial
tripulantes	int	Entrada	Cantidad de tripulantes	Entero positivo
dias_ida	int	Entrada	Días del viaje de ida (el regreso dura lo mismo)	Entero positivo
combustible	int	Entrada	Combustible disponible; se actualiza cada día	Entero positivo
oxigeno	int	Entrada	Oxígeno disponible; se actualiza cada día	Entero positivo
energia	int	Entrada	Energía disponible; se actualiza cada día	Entero positivo
provisiones	int	Entrada	Provisiones disponibles; se actualizan cada día	Entero positivo
combustible_regreso	int	Intermedia	Combustible necesario para el regreso	dias_ida * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
consumo_oxigeno_dia	int	Intermedia	Oxígeno que consume toda la tripulación por día	tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE
consumo_provisiones_dia	int	Intermedia	Provisiones que consume toda la tripulación por día	tripulantes * CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE
dias_completados	int	Intermedia	Días de regreso completados	0
puede_continuar	bool	Intermedia	Indica si el regreso puede seguir	True
dia_interrumpido	int	Intermedia	Día que no pudo completarse	dias_completados + 1
dias_oxigeno	int	Salida	Días que alcanza el	oxigeno //

			oxígeno	consumo_oxigeno_dia
dias_energia	int	Salida	Días que alcanza la energía	energia // CONSUMO_ENERGIA_DIA
dias_provisiones	int	Salida	Días que alcanzan las provisiones	provisiones // consumo_provisiones_dia
supervivencia	int	Salida	Menor de los tres valores de días	Se obtiene con condicionales
limitantes	str	Salida	Recursos que determinan la supervivencia	“”
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA	int	Constante	Combustible consumido por día	8
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE	int	Constante	Oxígeno por tripulante por día	2
CONSUMO_ENERGIA_DIA	int	Constante	Energía consumida por día	5
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE	int	Constante	Provisiones por tripulante por día	1

Diagrama de flujo:



Código en python:

```
# ============================================================
# Archivo: ejercicio8_regreso.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3
# Integrantes: Julián Salazar Solís
# Fecha: 21/10/2026    Versión: 1.0
# Descripción: Evalúa si la nave puede regresar a la Tierra (caso A)
#              o si la tripulación queda varada (caso B).
# ============================================================

# --- Declaración de constantes ---
```

```
CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA = 8
CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE = 2
CONSUMO_ENERGIA_DIA = 5
CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE = 1

# --- Entrada de datos ---
tripulantes = int(input("Cantidad de tripulantes: "))
dias_ida = int(input("Cantidad de días del viaje de ida: "))
combustible = int(input("Combustible disponible: "))
oxigeno = int(input("Oxígeno disponible: "))
energia = int(input("Energía disponible: "))
provisiones = int(input("Provisiones disponibles: "))

# --- Procesamiento inicial ---
# La reserva de emergencia no se suma en este ejercicio.
combustible_regreso = dias_ida * CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
consumo_oxigeno_dia = tripulantes * CONSUMO_OXIGENO_TRIPULANTE
consumo_provisiones_dia = tripulantes * CONSUMO_PROVISIONES_TRIPULANTE

print("")

# --- Decisión: caso A (regreso) o caso B (varada) ---
if combustible >= combustible_regreso:
    # --- Caso A: simulación del regreso día a día ---
    dias_completados = 0
    puede_continuar = True

    # El ciclo termina al completar los días o al faltar algún recurso.
    while dias_completados < dias_ida and puede_continuar:
        # Se verifica antes de consumir; si falta algo, el día no se
descuenta.
        if (combustible >= CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
                and oxigeno >= consumo_oxigeno_dia
                and energia >= CONSUMO_ENERGIA_DIA
                and provisiones >= consumo_provisiones_dia):
            combustible = combustible - CONSUMO_COMBUSTIBLE_DIA
            oxigeno = oxigeno - consumo_oxigeno_dia
            energia = energia - CONSUMO_ENERGIA_DIA
            provisiones = provisiones - consumo_provisiones_dia
            dias_completados = dias_completados + 1
            print("Día", dias_completados, "| Combustible:",
combustible,
                  "| Oxígeno:", oxigeno, "| Energía:", energia,
```

```
                  "| Provisiones:", provisiones)
        else:
            puede_continuar = False

    # --- Salida según cómo terminó el ciclo ---
    if dias_completados == dias_ida:
        print("La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.")
        print("Combustible restante:", combustible, "unidades")
        print("Oxígeno restante:", oxigeno, "unidades")
        print("Energía restante:", energia, "unidades")
        print("Provisiones restantes:", provisiones, "unidades")
    else:
        dia_interrumpido = dias_completados + 1
        print("El regreso se interrumpió en el día",
str(dia_interrumpido) + ".")
        # El combustible nunca falta aquí: ya se verificó en la
decisión inicial.
        if oxigeno < consumo_oxigeno_dia:
            print("Recurso insuficiente: oxígeno")
        if energia < CONSUMO_ENERGIA_DIA:
            print("Recurso insuficiente: energía")
        if provisiones < consumo_provisiones_dia:
            print("Recurso insuficiente: provisiones")
        print("La tripulación no completó el regreso.")
else:
    # --- Caso B: tripulación varada ---
    print("La tripulación quedó varada en el destino.")

    dias_oxigeno = oxigeno // consumo_oxigeno_dia
    dias_energia = energia // CONSUMO_ENERGIA_DIA
    dias_provisiones = provisiones // consumo_provisiones_dia

    print("Días por oxígeno:", dias_oxigeno)
    print("Días por energía:", dias_energia)
    print("Días por provisiones:", dias_provisiones)

    # Menor de los tres valores, sin usar min().
    supervivencia = dias_oxigeno
    if dias_energia < supervivencia:
        supervivencia = dias_energia
    if dias_provisiones < supervivencia:
        supervivencia = dias_provisiones
```

```
    # Se listan todos los recursos empatados en el mínimo, separados
por coma.
    limitantes = ""
    if dias_oxigeno == supervivencia:
        limitantes = "oxígeno"
    if dias_energia == supervivencia:
        if limitantes == "":
            limitantes = "energía"
        else:
            limitantes = limitantes + ", energía"
    if dias_provisiones == supervivencia:
        if limitantes == "":
            limitantes = "provisiones"
        else:
            limitantes = limitantes + ", provisiones"

    print("Supervivencia estimada:", supervivencia, "días")
    print("Recurso(s) limitante(s):", limitantes)
```

Casos de prueba:

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-08-01	Ejercicio 8	Regreso exitoso	2, 3, 30, 20, 20, 10	Día 1: 22 / 16 / 15 / 8; día 2: 14 / 12 / 10 / 6; día 3: 6 / 8 / 5 / 4; “La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.”; restante: combustible 6, oxígeno 8, energía 5, provisiones 4	Cantidad de tripulantes: 2 Cantidad de días del viaje de ida: 3 Combustible disponible: 30 Oxígeno disponible: 20 Energía disponible: 20 Provisiones disponibles: 10 Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 16 | Energía: 15 | Provisiones: 8 Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 12 | Energía: 10 | Provisiones: 6 Día 3 | Combustible: 6 | Oxígeno: 8 | Energía: 5 | Provisiones: 4 La tripulación regresó exitosamente a la Tierra. Combustible restante: 6 unidades Oxígeno restante: 8 unidades Energía restante: 5 unidades Provisiones restantes: 4 unidades	Aprobado
CP-08-02	Ejercicio 8	Regreso interrumpido por un solo recurso	2, 3, 30, 10, 20, 10	Día 1: 22 / 6 / 15 / 8; día 2: 14 / 2 / 10 / 6; “El regreso se interrumpió en el día 3.”; “Recurso insuficiente: oxígeno”; “La tripulación no completó el regreso.”	Cantidad de tripulantes: 2 Cantidad de días del viaje de ida: 3 Combustible disponible: 30 Oxígeno disponible: 10 Energía disponible: 20 Provisiones disponibles: 10 Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 6 | Energía: 15 | Provisiones: 8 Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 2 | Energía: 10 | Provisiones: 6 El regreso se interrumpió en el día 3. Recurso insuficiente: oxígeno La tripulación no completó el regreso.	Aprobado

CP-08-03	Ejercicio 8	Regreso interrumpido por más de un recurso	2, 3, 30, 8, 10, 10	Día 1: 22 / 4 / 5 / 8; día 2: 14 / 0 / 0 / 6; “El regreso se interrumpió en el día 3.”; “Recurso insuficiente: oxígeno”; “Recurso insuficiente: energía”; “La tripulación no completó el regreso.”	Cantidad de tripulantes: 2 Cantidad de días del viaje de ida: 3 Combustible disponible: 30 Oxígeno disponible: 8 Energía disponible: 10 Provisiones disponibles: 10 Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 4 | Energía: 5 | Provisiones: 8 Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 0 | Energía: 0 | Provisiones: 6 El regreso se interrumpió el día 3. Recurso insuficiente: oxígeno Recurso insuficiente: energía La tripulación no completó el regreso.	Aprobado
CP-08-04	Ejercicio 8	Límite: combustible exacto (24 = 3 × 8), todo queda en cero	2, 3, 24, 12, 15, 6	Día 1: 16 / 8 / 10 / 4; día 2: 8 / 4 / 5 / 2; día 3: 0 / 0 / 0 / 0; regreso exitoso; restante: 0, 0, 0, 0	Cantidad de tripulantes: 2 Cantidad de días del viaje de ida: 3 Combustible disponible: 24 Oxígeno disponible: 12 Energía disponible: 15 Provisiones disponibles: 6 Día 1 | Combustible: 16 | Oxígeno: 8 | Energía: 10 | Provisiones: 4 Día 2 | Combustible: 8 | Oxígeno: 4 | Energía: 5 | Provisiones: 2 Día 3 | Combustible: 0 | Oxígeno: 0 | Energía: 0 | Provisiones: 0 La tripulación regresó exitosamente a la Tierra. Combustible restante: 0 unidades Oxígeno restante: 0 unidades Energía restante: 0 unidades Provisiones restantes: 0 unidades	Aprobado
CP-08-05	Ejercicio 8	Varada con empate entre dos recursos	2, 5, 10, 20, 25, 12	“La tripulación quedó varada en el destino.”; días por oxígeno 5, por energía 5, por provisiones 6; supervivencia 5 días; limitantes: oxígeno, energía	Cantidad de tripulantes: 2 Cantidad de días del viaje de ida: 5 Combustible disponible: 10 Oxígeno disponible: 20 Energía disponible: 25 Provisiones disponibles: 12 La tripulación quedó varada en el destino. Días por oxígeno: 5 Días por energía: 5 Días por provisiones: 6 Supervivencia estimada: 5 días Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía	Aprobado
CP-08-06	Ejercicio 8	Varada con un solo recurso limitante	2, 5, 10, 20, 40, 30	Varada; días por oxígeno 5, por energía 8, por provisiones 15; supervivencia 5 días; limitante: oxígeno	Cantidad de tripulantes: 2 Cantidad de días del viaje de ida: 5 Combustible disponible: 10 Oxígeno disponible: 20 Energía disponible: 40 Provisiones disponibles: 30 La tripulación quedó varada en el destino. Días por oxígeno: 5 Días por energía: 8 Días por provisiones: 15 Supervivencia estimada: 5 días Recurso(s) limitante(s): oxígeno	Aprobado
CP-08-07	Ejercicio 8	Límite: combustible 1 unidad menos que el necesario (23 < 24); empate triple	2, 3, 23, 12, 15, 6	Varada; días 3, 3 y 3; supervivencia 3 días; limitantes: oxígeno, energía, provisiones	Cantidad de tripulantes: 2 Cantidad de días del viaje de ida: 3 Combustible disponible: 23 Oxígeno disponible: 12 Energía disponible: 15 Provisiones disponibles: 6 La tripulación quedó varada en el destino. Días por oxígeno: 3 Días por energía: 3 Días por provisiones: 3 Supervivencia estimada: 3 días Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía, provisiones	Aprobado

Evidencia de ejecución:

CP-08-01:

```
Cantidad de tripulantes: 2
Cantidad de días del viaje de ida: 3
Combustible disponible: 30
Oxígeno disponible: 20
Energía disponible: 20
Provisiones disponibles: 10

Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 16 | Energía: 15 | Provisiones: 8
Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 12 | Energía: 10 | Provisiones: 6
Día 3 | Combustible: 6 | Oxígeno: 8 | Energía: 5 | Provisiones: 4
La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.
Combustible restante: 6 unidades
Oxígeno restante: 8 unidades
Energía restante: 5 unidades
Provisiones restantes: 4 unidades
PS C:\Users\xmlsc\OneDrive\Desktop\Principios de programacion #1\mision-orbita
>
```

CP-08-02:

```
Cantidad de tripulantes: 2
Cantidad de días del viaje de ida: 3
Combustible disponible: 30
Oxígeno disponible: 10
Energía disponible: 20
Provisiones disponibles: 10

Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 6 | Energía: 15 | Provisiones: 8
Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 2 | Energía: 10 | Provisiones: 6
El regreso se interrumpió en el día 3.
Recurso insuficiente: oxígeno
La tripulación no completó el regreso.
PS C:\Users\xmlsc\OneDrive\Desktop\Principios de programacion #1\mision-orbita
>
```

CP-08-03:

```
Cantidad de tripulantes: 2
Cantidad de días del viaje de ida: 3
Combustible disponible: 30
Oxígeno disponible: 8
Energía disponible: 10
Provisiones disponibles: 10

Día 1 | Combustible: 22 | Oxígeno: 4 | Energía: 5 | Provisiones: 8
Día 2 | Combustible: 14 | Oxígeno: 0 | Energía: 0 | Provisiones: 6
El regreso se interrumpió en el día 3.
Recurso insuficiente: oxígeno
Recurso insuficiente: energía
La tripulación no completó el regreso.
PS C:\Users\xmlsc\OneDrive\Desktop\Principios de programacion #1\mision-orbita
>
```

CP-08-04:

```
Cantidad de tripulantes: 2
Cantidad de días del viaje de ida: 3
Combustible disponible: 24
Oxígeno disponible: 12
Energía disponible: 15
Provisiones disponibles: 6

Día 1 | Combustible: 16 | Oxígeno: 8 | Energía: 10 | Provisiones: 4
Día 2 | Combustible: 8 | Oxígeno: 4 | Energía: 5 | Provisiones: 2
Día 3 | Combustible: 0 | Oxígeno: 0 | Energía: 0 | Provisiones: 0
La tripulación regresó exitosamente a la Tierra.
Combustible restante: 0 unidades
Oxígeno restante: 0 unidades
Energía restante: 0 unidades
Provisiones restantes: 0 unidades
PS C:\Users\xmlsc\OneDrive\Desktop\Principios de programacion #1\mision-orbita
>
```

CP-08-05:

```
Cantidad de tripulantes: 2
Cantidad de días del viaje de ida: 5
Combustible disponible: 10
Oxígeno disponible: 20
Energía disponible: 25
Provisiones disponibles: 12

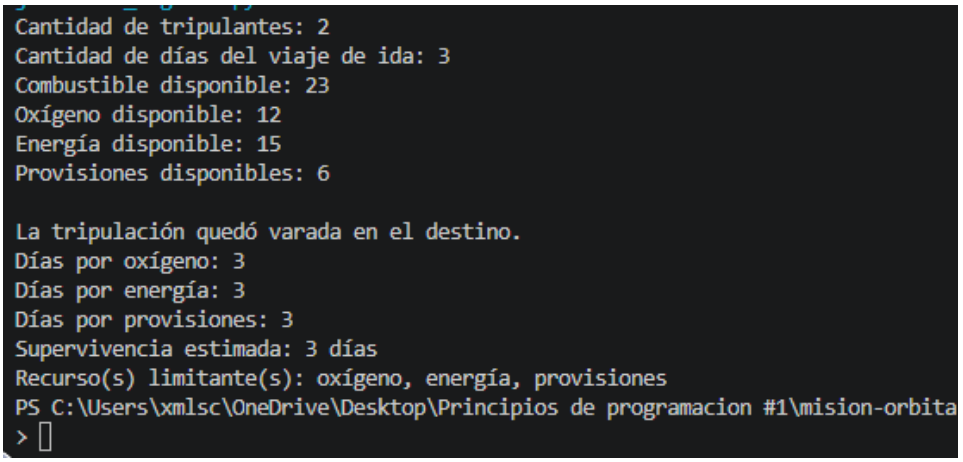
La tripulación quedó varada en el destino.
Días por oxígeno: 5
Días por energía: 5
Días por provisiones: 6
Supervivencia estimada: 5 días
Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía
PS C:\Users\xmlsc\OneDrive\Desktop\Principios de programacion #1\mision-orbita
>
```

CP-08-06:

```
Cantidad de tripulantes: 2
Cantidad de días del viaje de ida: 5
Combustible disponible: 10
Oxígeno disponible: 20
Energía disponible: 40
Provisiones disponibles: 30

La tripulación quedó varada en el destino.
Días por oxígeno: 5
Días por energía: 8
Días por provisiones: 15
Supervivencia estimada: 5 días
Recurso(s) limitante(s): oxígeno
PS C:\Users\xmlsc\OneDrive\Desktop\Principios de programacion #1\mision-orbita
>
```

CP-08-07:


Cantidad de tripulantes: 2
Cantidad de días del viaje de ida: 3
Combustible disponible: 23
Oxígeno disponible: 12
Energía disponible: 15
Provisiones disponibles: 6
La tripulación quedó varada en el destino.
Días por oxígeno: 3
Días por energía: 3
Días por provisiones: 3
Supervivencia estimada: 3 días
Recurso(s) limitante(s): oxígeno, energía, provisiones
PS C:\Users\xmlsc\OneDrive\Desktop\Principios de programacion #1\mision-orbita
>